UNIVERSIDADE CESUMAR — UNICESUMAR

AEP — ATIVIDADE DE ESTUDO PROGRAMADO 2026.2

ADS E ENGENHARIA DE SOFTWARE — 4º SEMESTRE

ECOMAPA

O destino certo para cada resíduo

SISTEMA DIGITAL PARA LOCALIZAÇÃO E DESCARTE ADEQUADO DE RESÍDUOS

Lauro Golemba Junior R.A.: 25362737-2

Enzo Dell'Agnolo R.A.: 25017806-2

Maringá — Paraná

2026

RESUMO

INTRODUÇÃO: O descarte inadequado de resíduos representa um problema ambiental e social, principalmente quando materiais que poderiam ser reciclados ou que necessitam de tratamento específico são descartados em locais impróprios. Resíduos como eletrônicos, pilhas, óleo de cozinha, roupas, plásticos, vidros e papelão possuem diferentes formas de destinação, porém a população nem sempre possui informações acessíveis sobre os locais apropriados para realizar seu descarte. Nesse contexto, o projeto EcoMapa propõe o desenvolvimento de uma solução computacional destinada a centralizar informações sobre pontos de coleta e facilitar a localização de locais adequados para diferentes tipos de resíduos.

OBJETIVO: Este trabalho tem como objetivo apresentar a concepção e a estruturação do projeto EcoMapa, uma ferramenta digital voltada à consulta e ao gerenciamento de pontos de coleta de resíduos. A proposta busca facilitar o acesso da população a informações sobre locais de descarte, materiais aceitos, endereços, horários de funcionamento e demais informações relevantes, contribuindo para práticas mais responsáveis de descarte e para a conscientização ambiental.

MÉTODO: O desenvolvimento do projeto será baseado no levantamento das principais necessidades relacionadas à localização de pontos de descarte, seguido pela definição dos requisitos, regras de negócio, entidades e arquitetura da aplicação. O sistema será estruturado utilizando Programação Orientada a Objetos, com aplicação de conceitos como herança, polimorfismo, encapsulamento, abstração e composição. A aplicação será desenvolvida em Java, organizada em uma arquitetura em camadas com padrão DAO, e utilizará o sistema gerenciador de banco de dados relacional MySQL para armazenar as informações referentes a usuários, pontos de coleta, materiais e feedbacks. A primeira etapa será destinada ao planejamento e estruturação do sistema, enquanto a segunda etapa contemplará sua implementação, incluindo operações CRUD e integração com o banco de dados.

RESULTADOS ESPERADOS: Espera-se que o EcoMapa possibilite uma forma simples e centralizada de consulta aos locais adequados para descarte de resíduos. A aplicação deverá facilitar a identificação de pontos de coleta de acordo com o material que o cidadão deseja descartar, apresentando informações relevantes sobre cada local. Dessa maneira, espera-se contribuir para a redução das dificuldades encontradas pela população na busca por locais de descarte e incentivar práticas ambientalmente responsáveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O desenvolvimento do EcoMapa demonstra como uma solução computacional pode ser aplicada a uma necessidade relacionada à sustentabilidade e à organização das informações públicas. Ao centralizar dados sobre pontos de coleta e materiais aceitos, o sistema busca aproximar a tecnologia de uma necessidade cotidiana da população, contribuindo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável relacionados às cidades sustentáveis e ao consumo e produção responsáveis.

Palavras-chave: Sustentabilidade. Resíduos. Reciclagem. Pontos de coleta. Tecnologia. ODS.

Nota de revisão: versão revisada em 11 de novembro de 2026. Foram atualizados os requisitos R01 e R04 e o Diagrama de Classes (seção 15), para que o documento refletisse o escopo efetivamente implementado na segunda entrega.

1. INTRODUÇÃO

O crescimento da produção e do consumo de bens gera diariamente uma grande quantidade de resíduos que precisam receber uma destinação adequada. Entretanto, o descarte correto depende não apenas da existência de locais apropriados, mas também do acesso da população a informações sobre onde e como realizar esse descarte.

Materiais como pilhas, baterias, equipamentos eletrônicos, óleo de cozinha, roupas, plásticos, vidros e papelão apresentam diferentes possibilidades de reaproveitamento, reciclagem ou destinação específica. Quando descartados de maneira inadequada, esses materiais podem contribuir para problemas ambientais e dificultar processos de reutilização e reciclagem.

Um dos problemas identificados está relacionado à dificuldade de encontrar informações centralizadas sobre os pontos de coleta disponíveis. Uma pessoa que deseja descartar determinado material pode não saber qual estabelecimento realiza o recebimento, quais resíduos são aceitos, onde o local está situado ou qual é seu horário de funcionamento.

Diante desse cenário, o projeto EcoMapa — O destino certo para cada resíduo propõe uma solução computacional para centralizar essas informações e facilitar o acesso da população aos pontos de descarte.

A proposta está alinhada principalmente ao ODS 11 — Cidades e Comunidades Sustentáveis e ao ODS 12 — Consumo e Produção Responsáveis.

2. DESCOBERTA

2.1 Contextualização do problema

O descarte de resíduos faz parte da rotina da população. Entretanto, diferentes materiais exigem diferentes formas de destinação. Em muitos casos, o cidadão possui o material que deseja descartar, mas não possui informações suficientes para descobrir onde pode entregá-lo corretamente.

A dificuldade de encontrar essas informações pode fazer com que materiais recicláveis sejam destinados ao lixo comum ou que resíduos que necessitam de tratamento específico sejam descartados em locais inadequados.

O problema identificado, portanto, não está somente na existência dos resíduos, mas também na dificuldade de acesso às informações sobre os locais apropriados para sua destinação.

2.2 Principal dor identificada

A principal dor identificada é a **falta de uma forma centralizada e acessível para encontrar pontos de coleta de acordo com o tipo de resíduo**. Atualmente, o cidadão pode precisar realizar diversas pesquisas para descobrir:

- onde determinado material pode ser descartado;

- quais pontos de coleta recebem o material;
- quais materiais são aceitos em cada ponto;
- qual é o endereço do local;
- qual é o horário de funcionamento;
- se o ponto ainda está disponível para receber determinado resíduo.

A ausência dessas informações em um único sistema pode dificultar a adoção de práticas adequadas de descarte.

Essas dores têm três origens principais. A primeira é a **dispersão da informação**: cada ponto de coleta divulga seus dados por conta própria, em redes sociais, cartazes ou por telefone. A segunda é a **desatualização**: um ponto pode deixar de receber determinado material sem que a informação divulgada mude. A terceira é a **ausência de um filtro por material**, que obriga o cidadão a consultar cada local individualmente para descobrir se o resíduo que ele possui é aceito. Cada uma dessas origens deu origem a um requisito específico do sistema, conforme indicado na coluna "Origem" da seção 7.

2.3 Partes interessadas

Cidadãos: são os usuários que utilizarão o sistema para encontrar locais adequados para realizar o descarte de seus resíduos.

Pontos de coleta: são estabelecimentos, organizações ou locais responsáveis pelo recebimento dos materiais cadastrados no sistema.

Administradores: são responsáveis pelo gerenciamento das informações cadastradas na plataforma, incluindo pontos de coleta e materiais.

Comunidade: é beneficiada indiretamente pela organização das informações e pelo incentivo ao descarte adequado.

2.4 Entrega de valor para as partes interessadas

Cada parte interessada recebe um benefício concreto do sistema, e cada benefício se converte em um requisito verificável:

Parte interessada	Valor entregue	Requisitos relacionados
Cidadão	Descobre em uma única consulta, filtrando pelo material que possui, quais locais aceitam aquele resíduo, com endereço e horário atualizados.	R04, R05, R08
Ponto de coleta	Passa a receber apenas os materiais que realmente aceita e tem seus dados de contato e funcionamento divulgados de forma correta.	R01, R03, R06

Parte interessada	Valor entregue	Requisitos relacionados
Administrador	Mantém a base atualizada e consegue desativar um ponto que deixou de receber determinado resíduo, sem precisar excluí-lo do sistema.	R02, R06, R07
Comunidade	Redução do volume de material reciclável destinado ao lixo comum, pela remoção da barreira de informação.	Objetivo geral

3. CONCEPÇÃO DO PROJETO

3.1 Nome do projeto

EcoMapa — O destino certo para cada resíduo

O EcoMapa será uma solução computacional destinada a facilitar a localização de pontos de coleta de resíduos. A plataforma permitirá que o cidadão pesquise determinado material e consulte pontos de coleta que realizam seu recebimento.

Cada ponto poderá apresentar informações como nome, endereço, telefone, horário de funcionamento, materiais aceitos e situação do ponto. Além da área destinada aos cidadãos, o sistema contará com uma área administrativa para gerenciamento das informações.

Conforme as diretrizes da AEP, a avaliação não contempla interface gráfica avançada. Por essa razão, a aplicação será entregue com interface em modo texto (console), organizada em menus, concentrando o esforço na modelagem orientada a objetos, nas regras de negócio e na integração com o banco de dados.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo geral

Desenvolver uma solução computacional que facilite o acesso da população a informações sobre pontos de coleta e locais adequados para o descarte de diferentes tipos de resíduos, contribuindo para práticas sustentáveis e para a conscientização ambiental.

4.2 Objetivos específicos

- Centralizar informações sobre pontos de coleta;
- Permitir a pesquisa de pontos de coleta por tipo de material;
- Informar quais materiais são aceitos em cada ponto;
- Disponibilizar endereço, telefone e horário de funcionamento;
- Permitir o gerenciamento dos pontos de coleta;
- Permitir o gerenciamento dos materiais cadastrados;
- Possibilitar o envio de feedback pelos cidadãos;
- Incentivar o descarte adequado de resíduos;

- Contribuir para práticas relacionadas ao consumo e produção responsáveis.

5. ALINHAMENTO COM OS ODS

A proposta do EcoMapa está relacionada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, principalmente aos ODS 11 e 12.

5.1 ODS 11 — Cidades e Comunidades Sustentáveis

O ODS 11 busca tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. O EcoMapa contribui para esse objetivo ao facilitar o acesso da população a informações relacionadas ao descarte de resíduos. A centralização dessas informações pode facilitar a participação dos cidadãos em práticas sustentáveis e contribuir para uma melhor organização das informações relacionadas aos pontos de coleta.

De forma mais específica, a meta 11.6 trata da redução do impacto ambiental negativo das cidades, com atenção à gestão de resíduos municipais. O requisito (R05), que permite localizar pontos de coleta a partir do material, atua diretamente sobre a barreira de informação que leva o resíduo reciclável ao lixo comum.

5.2 ODS 12 — Consumo e Produção Responsáveis

O ODS 12 está diretamente relacionado ao consumo e à produção responsáveis, incluindo a utilização adequada dos recursos e a gestão dos resíduos. O EcoMapa contribui para esse objetivo ao incentivar que os cidadãos encontrem locais apropriados para destinar os materiais que não serão mais utilizados. Dessa maneira, a plataforma busca estimular comportamentos mais responsáveis no descarte de resíduos.

A meta 12.5 trata da redução da geração de resíduos por meio da reciclagem e da reutilização. O cadastro de materiais por categoria (R02) e o vínculo entre ponto e materiais aceitos (R03) organizam a informação necessária para que o descarte correto se torne uma escolha simples para o cidadão.

6. ESCOPO DO SISTEMA

6.1 Cidadão

O cidadão poderá:

- consultar pontos de coleta;
- pesquisar materiais;
- filtrar pontos por tipo de resíduo;
- visualizar informações dos pontos;
- consultar endereço;
- consultar horário de funcionamento;

- consultar materiais aceitos;
- enviar feedback sobre um ponto de coleta.

6.2 Administrador

O administrador poderá:

- cadastrar pontos de coleta;
- alterar informações dos pontos;
- excluir pontos;
- cadastrar materiais;
- gerenciar feedbacks enviados pelos cidadãos.
- vincular materiais aceitos a cada ponto de coleta.

7. LISTA DE REQUISITOS

A primeira entrega da AEP exige uma lista clara de requisitos, com no mínimo cinco itens. Para o EcoMapa foram definidos nove requisitos, redigidos de forma a descrever exatamente o que o sistema deve fazer e quais dados são tratados em cada operação. A coluna “Origem” indica a dor ou a regra de negócio que motivou cada requisito.

ID	Requisito	Origem
R01	O sistema deve permitir ao administrador cadastrar pontos de coleta, com nome, endereço, telefone, horário de funcionamento e situação (ativo ou inativo).	Dor 2.2 · RN01
R02	O sistema deve permitir ao administrador cadastrar materiais, com nome, descrição e categoria (eletrônicos, pilhas e baterias, óleo de cozinha, roupas, plástico, vidro ou papelão), impedindo o cadastro de dois materiais com o mesmo nome.	Dor 2.2 · RN02
R03	O sistema deve permitir ao administrador vincular a cada ponto de coleta um ou mais materiais aceitos, exigindo pelo menos um material por ponto e impedindo o vínculo repetido do mesmo material.	RN03
R04	O sistema deve permitir ao cidadão consultar a lista de pontos de coleta ativos, exibindo nome, endereço, telefone, horário de funcionamento e materiais aceitos, ordenados por nome.	Dor 2.2 · RN04
R05	O sistema deve permitir ao cidadão pesquisar pontos de coleta pelo nome do material, retornando apenas os pontos ativos que aceitam aquele material, com nome, endereço e horário de funcionamento.	Dor 2.2 · RN06
R06	O sistema deve permitir ao administrador atualizar nome, endereço, telefone, horário de funcionamento, situação e materiais aceitos de um ponto de coleta já cadastrado.	Dor 2.2 · RN05

ID	Requisito	Origem
R07	O sistema deve permitir ao administrador excluir um ponto de coleta, removendo também seus vínculos com materiais e os feedbacks associados a ele.	RN05 · RN07
R08	O sistema deve permitir ao cidadão registrar feedback sobre um ponto de coleta, com descrição, data de envio e situação (pendente ou analisado), vinculado ao cidadão que o enviou e ao ponto avaliado.	RN07
R09	O sistema deve permitir o cadastro e a autenticação de usuários, com nome, e-mail, senha e tipo (cidadão ou administrador), liberando as operações de cadastro, alteração e exclusão apenas aos usuários do tipo administrador.	RN04 · RN05

8. REGRAS DE NEGÓCIO

Além dos requisitos, foram definidas as regras que o sistema deve garantir. A coluna “Onde será aplicada” indica em que ponto da arquitetura cada regra será implementada, o que facilita a verificação na segunda entrega.

ID	Regra de negócio	Onde será aplicada
RN01	Um ponto de coleta deve possuir obrigatoriamente nome, endereço e horário de funcionamento.	NOT NULL na tabela PONTO_COLETA + validação em PontoColetaService
RN02	Um material deve possuir um nome único dentro do sistema.	Restrição UNIQUE em MATERIAL.nome
RN03	Um ponto de coleta deve estar relacionado a pelo menos um tipo de material aceito.	PontoColetaService, no cadastro e na atualização
RN04	O cidadão poderá consultar informações dos pontos de coleta sem possuir acesso administrativo.	Camada view (menu público)
RN05	Somente usuários administradores poderão cadastrar, alterar ou excluir pontos de coleta.	Verificação de tipo em UsuarioService
RN06	Um ponto de coleta marcado como indisponível não deverá aparecer como opção ativa para descarte.	Filtro por status nas consultas do PontoColetaDAO
RN07	Um feedback deverá estar relacionado a um cidadão e a um ponto de coleta.	Chaves estrangeiras obrigatórias na tabela FEEDBACK

9. ENTIDADES DO SISTEMA

O sistema será inicialmente estruturado pelas seguintes entidades: Usuário, Ponto de Coleta, Material e Feedback, além da entidade associativa Ponto_Material, necessária para representar o relacionamento N:N entre pontos e materiais.

9.1 Usuário

Representará os usuários cadastrados no sistema. Atributos: id, nome, email, senha, tipo.

O atributo tipo funciona como coluna discriminadora: ele indica se o registro corresponde a um Cidadão ou a um Administrador, permitindo mapear a herança do diagrama de classes para uma única tabela no banco relacional.

9.2 Ponto de Coleta

Representará os locais onde os resíduos poderão ser entregues. Atributos: id, nome, endereco, telefone, horarioFuncionamento, status.

9.3 Material

Representará os diferentes tipos de resíduos que podem ser cadastrados. Atributos: id, nome, descricao, categoria.

9.4 Feedback

Representará informações enviadas pelos cidadãos sobre os pontos de coleta. Atributos: id, descricao, data, status, idUsuario (chave estrangeira) e idPontoColeta (chave estrangeira).

9.5 Ponto Material

Entidade associativa que registra quais materiais são aceitos por cada ponto de coleta. Atributos: idPontoColeta (chave estrangeira) e idMaterial (chave estrangeira), que juntos formam a chave primária composta da tabela.

10. RELACIONAMENTOS

Um usuário cidadão poderá realizar feedbacks relacionados aos pontos de coleta. Um ponto de coleta poderá possuir diversos feedbacks. Relacionamento: USUARIO 1:N FEEDBACK e PONTO_COLETA 1:N FEEDBACK.

Também existe uma relação entre pontos de coleta e materiais. Um ponto de coleta poderá receber diferentes tipos de materiais, enquanto um mesmo material poderá ser recebido por diferentes pontos. Relacionamento: PONTO_COLETA N:N MATERIAL. Essa relação deverá ser representada no banco de dados por uma tabela intermediária.

No diagrama de classes, a ligação entre PontoColeta e Feedback será representada como uma **composição de multiplicidade 1:N**: um feedback só existe atrelado a um ponto de coleta e deixa de existir quando esse ponto é excluído do sistema, conforme o requisito R07. Já a ligação entre Cidadao e Feedback será uma associação simples, porque em UML um objeto composto pertence a um único todo — o cidadão apenas registra o feedback, não o contém.

11. PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

A implementação do EcoMapa utilizará os princípios da Programação Orientada a Objetos. A estrutura do sistema deverá contemplar encapsulamento, herança, polimorfismo, abstração e composição.

Uma possível estrutura de herança será:

```
Usuario (classe abstrata)
    ├── Cidadao
    └── Administrador
```

Cada pilar será aplicado da seguinte forma:

- **Abstração e herança:** a classe Usuario será abstrata e concentrará os atributos comuns (id, nome, email, senha, tipo). Cidadao e Administrador herdarão dessa classe.
- **Polimorfismo:** Usuario declarará o método abstrato exibirPermissoes(), reescrito com @Override em Cidadao e em Administrador. A camada de visão trabalhará com uma referência do tipo Usuario, e o comportamento executado dependerá do objeto instanciado.
- **Encapsulamento:** todos os atributos serão privados, com acesso por meio de métodos getters e setters, permitindo validar valores antes da atribuição.
- **Composição:** a classe PontoColeta manterá uma lista de objetos Feedback (List<Feedback>), caracterizando composição com multiplicidade 1:N, já que os feedbacks não existem fora do ponto ao qual se referem.

12. JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ARQUITETURAL

12.1 Linguagem de programação

A linguagem escolhida para o desenvolvimento do EcoMapa será **Java**, na versão JDK 21 (LTS). A escolha está relacionada principalmente à utilização da Programação Orientada a Objetos, uma vez que a linguagem permite trabalhar de maneira estruturada com encapsulamento, herança, polimorfismo e abstração.

A decisão também se justifica pelo escopo definido neste documento. A hierarquia Usuario, Cidadao e Administrador exige classe abstrata e sobrescrita de método, recursos nativos da linguagem e verificados em tempo de compilação. A tipagem estática permite que erros de contrato entre as camadas sejam detectados antes da execução, o que reduz o risco em um projeto desenvolvido por três pessoas em paralelo. Java também oferece o JDBC como interface padrão de acesso a bancos relacionais, dispensando bibliotecas externas para atender à exigência de conexão ativa com banco de dados da segunda entrega. Por fim, a portabilidade da JVM permite que os integrantes trabalhem em sistemas operacionais diferentes sem alteração de código, aspecto relevante para a disciplina de Sistemas Operacionais.

Foi considerada também a linguagem C#, igualmente orientada a objetos, mas Java foi mantida por ser a linguagem adotada nas disciplinas do semestre, o que reduz a curva de aprendizado da equipe.

12.2 Banco de dados

Será utilizado um banco de dados relacional para armazenar as informações da aplicação. O sistema gerenciador escolhido é o **MySQL 8**.

O modelo relacional é o mais adequado ao domínio do EcoMapa porque os dados são estruturados e fortemente relacionados entre si. O relacionamento N:N entre pontos de coleta e materiais é resolvido de forma natural por uma tabela associativa, e a integridade referencial garante, no próprio banco, que um feedback nunca exista sem um cidadão e um ponto de coleta válidos, atendendo à RN07.

Além disso, várias regras de negócio deste documento se convertem diretamente em restrições do MySQL: a RN01 em colunas NOT NULL, a RN02 em uma restrição UNIQUE sobre o nome do material e o requisito R07 em chaves estrangeiras com ON DELETE CASCADE, que removem os vínculos e os feedbacks ao excluir um ponto. Isso mantém a consistência dos dados mesmo em caso de falha da aplicação.

Do ponto de vista prático, o MySQL é gratuito, tem instalação simples em Windows, macOS e Linux, conta com o driver oficial MySQL Connector/J para integração via JDBC e é o SGBD estudado na disciplina de Banco de Dados. Foram consideradas duas alternativas: o SQLite, descartado por não trabalhar com servidor e controle de usuários, aspectos previstos no conteúdo do semestre; e bancos NoSQL, descartados porque o domínio é relacional e perderia a integridade referencial que aqui é essencial.

12.3 Arquitetura

O projeto será organizado de forma a separar as responsabilidades da aplicação. O padrão adotado é a **arquitetura em camadas com padrão DAO (Data Access Object)**, com quatro camadas:

Camada	Responsabilidade
model	Classes de domínio: Usuario (abstrata), Cidadao, Administrador, PontoColeta, Material e Feedback. Contêm apenas atributos, construtores, getters, setters e comportamentos próprios do objeto.
dao	Acesso ao banco de dados. Concentra todo o código SQL e o uso do JDBC. Ex.: PontoColetaDAO com os métodos inserir, listar, buscarPorMaterial, atualizar e excluir.
service	Regras de negócio das seções 8 e 7. Valida os dados antes de chamar o DAO — por exemplo, exige ao menos um material por ponto (RN03) e verifica o perfil do usuário (RN05).
view	Interação com o usuário por meio de menus em console, separados em área do cidadão e área administrativa.

A escolha se justifica por três motivos ligados ao escopo definido. Primeiro, o CRUD exigido na segunda entrega fica isolado em uma única classe por entidade, o que torna a operação de persistência verificável e fácil de manter. Segundo, as regras de negócio ficam separadas do SQL e da interface, evitando que uma alteração em uma regra exija mexer na tela ou na consulta. Terceiro, a divisão em camadas permite que os três integrantes trabalhem simultaneamente em arquivos distintos, o que reduz conflitos no repositório e favorece a contribuição de todos, também exigida na avaliação.

O padrão MVC foi considerado, mas descartado: o componente controller existe para intermediar uma interface gráfica, que não será cobrada nesta AEP, e o MVC isolado não define uma camada dedicada à persistência, o que faria o código SQL se espalhar pela aplicação e comprometeria o critério de persistência em banco de dados.

13. CRUD

O EcoMapa deverá possuir operações CRUD sobre sua entidade principal, a classe PontoColeta, permitindo:

Operação	Função no sistema	Implementação prevista
CREATE	Cadastro de novos pontos de coleta (R01).	PontoColetaDAO.inserir(PontoColeta p) — INSERT via JDBC
READ	Consulta dos pontos cadastrados e pesquisa por material (R04 e R05).	PontoColetaDAO.listar() e buscarPorMaterial(String nome)
UPDATE	Atualização das informações dos pontos (R06).	PontoColetaDAO.atualizar(PontoColeta p)
DELETE	Exclusão de pontos de coleta (R07).	PontoColetaDAO.excluir(int id), com remoção em cascata

14. ESTRUTURA DO REPOSITÓRIO

O projeto será organizado no GitHub de acordo com a estrutura solicitada pela AEP, refletindo a arquitetura em camadas definida na seção 12.3:

```
EcoMapa/
├── src/
│   └── br/unicesumar/ecomapa/
│       ├── model/      → classes de domínio
│       ├── dao/        → acesso ao banco (JDBC)
│       ├── service/    → regras de negócio
│       ├── view/       → menus do console
│       ├── util/       → ConexaoMySQL.java
│       └── Main.java
├── docs/
│   ├── diagrama-classe.png
│   └── der.png
├── database/
│   └── script.sql
├── README.md
└── .gitignore
```

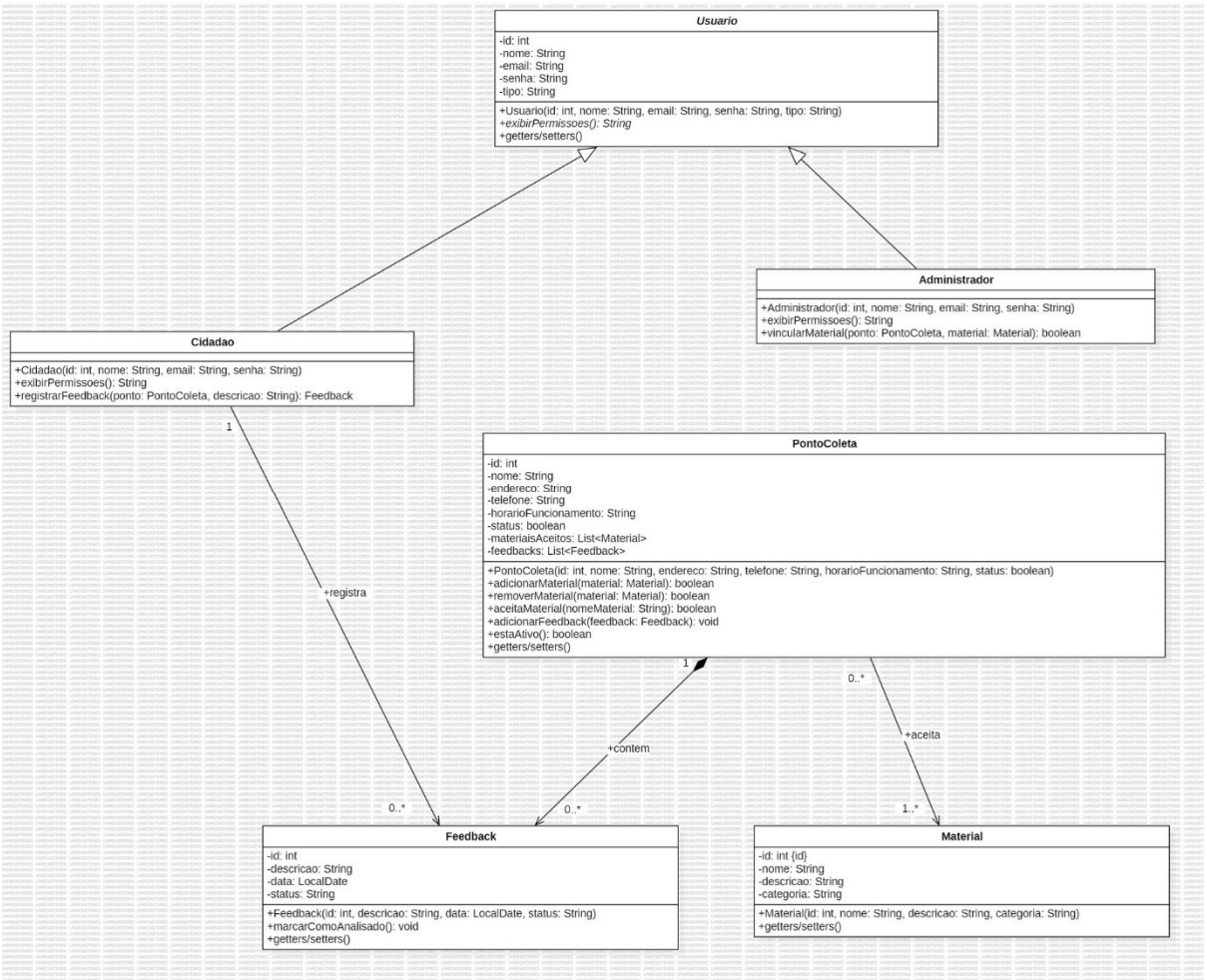
O arquivo README.md conterá obrigatoriamente a mesma lista de requisitos (seção 7) e o mesmo cronograma (seção 17) apresentados neste documento, além das instruções de execução descritas na seção 20.

Link do repositório: https://github.com/golemba-lauro/Projeto_EcoMapa.git

15. DIAGRAMA DE CLASSES

O Diagrama de Classes representa as principais classes do EcoMapa e seus relacionamentos. A estrutura definida é:

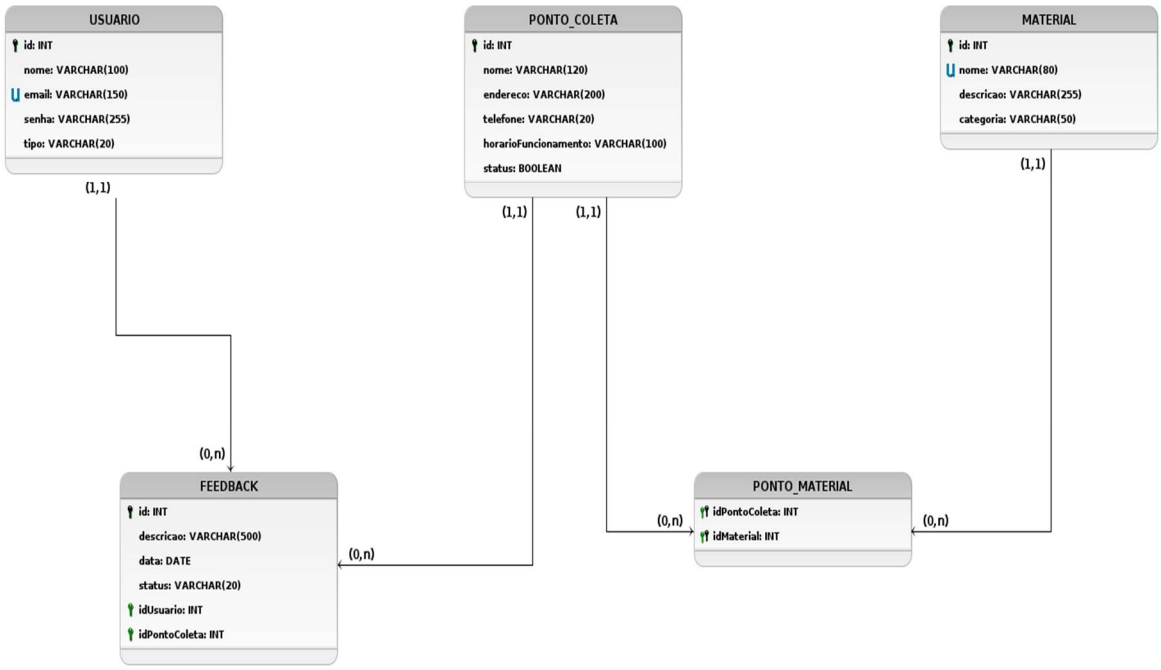
- Usuario «abstrata» — atributos: id, nome, email, senha, tipo. Método abstrato: exibirPermissoes().
- Cidadao e Administrador — herdam de Usuario e sobrescrevem exibirPermissoes() com @Override (polimorfismo).
- PontoColeta ◆—— Feedback — composição, multiplicidade 1..*: o ponto de coleta contém seus feedbacks e o ciclo de vida deles depende dele.
- Cidadao —— Feedback — associação simples, multiplicidade 1..*: o cidadão registra feedbacks, mas não os contém.
- PontoColeta —— Material — associação de multiplicidade *..*, representada no banco pela tabela associativa PONTO_MATERIAL.



16. DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO — DER

O banco de dados será estruturado pelas seguintes tabelas, com as chaves e cardinalidades indicadas a seguir:

Tabela	Chaves	Cardinalidade
USUARIO	PK: id · UNIQUE: email · coluna discriminadora: tipo	1:N com FEEDBACK
PONTO_COLETA	PK: id · NOT NULL: nome, endereco, horarioFuncionamento	1:N com FEEDBACK e 1:N com PONTO_MATERIAL
MATERIAL	PK: id · UNIQUE: nome	1:N com PONTO_MATERIAL
PONTO_MATERIAL	PK composta: (idPontoColeta, idMaterial) · FK para PONTO_COLETA e MATERIAL	Resolve o N:N entre ponto e material
FEEDBACK	PK: id · FK: idUsuario, idPontoColeta (ambas obrigatórias)	N:1 com USUARIO e N:1 com PONTO_COLETA



17. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O cronograma abaixo cobre as duas entregas da AEP. As etapas 1 a 9 correspondem ao primeiro bimestre (planejamento e estruturação) e as etapas 10 a 17 ao segundo bimestre (implementação e integração).

Etapa	Atividade	Responsável	Data
1	Levantamento do problema e pesquisa	Enzo	04/09/2026
2	Definição da solução e alinhamento com os ODS	Lauro	05/09/2026
3	Definição da lista de requisitos e regras de negócio	Lauro	08/09/2026
4	Criação do Diagrama de Classes	Lauro e Enzo	09/09/2026
5	Criação do DER	Lauro e Enzo	09/09/2026
6	Definição da arquitetura e da justificativa técnica	Lauro e Enzo	10/09/2026
7	Criação do repositório e da estrutura de pastas no GitHub	Lauro e Enzo	10/09/2026
8	Redação e revisão do documento da 1ª entrega	Lauro e Enzo	11/09/2026
9	Entrega do documento da 1ª etapa	Lauro e Enzo	11/09/2026
10	Criação do banco de dados e do script.sql	Lauro	06/10/2026
11	Implementação das classes de domínio (camada model)	Enzo	13/10/2026
12	Implementação da camada DAO e da conexão JDBC	Lauro e Enzo	20/10/2026
13	Implementação da camada de serviço (regras de negócio)	Enzo	27/10/2026
14	Implementação da camada de visão e do CRUD completo	Lauro e Enzo	03/11/2026
15	Testes, correções e ajustes de integração	Lauro e Enzo	10/11/2026
16	Documentação final e README com instruções de execução	Lauro e Enzo	17/11/2026
17	Entrega final e apresentação	Lauro e Enzo	[data a definir]

18. RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que o desenvolvimento do EcoMapa resulte em uma solução computacional capaz de facilitar a busca por pontos adequados para descarte de resíduos. A aplicação deverá centralizar informações que atualmente podem estar distribuídas em diferentes fontes, permitindo que o cidadão consulte os locais de acordo com o tipo de material que deseja descartar.

Também se espera que o sistema possibilite aos administradores manter atualizadas as informações dos pontos de coleta, contribuindo para que os dados disponibilizados aos cidadãos sejam mais organizados.

Do ponto de vista acadêmico, espera-se que o projeto possibilite a aplicação prática dos conhecimentos relacionados a Banco de Dados e Programação Orientada a Objetos, além de proporcionar a experiência de desenvolvimento incremental de uma solução computacional.

19. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto EcoMapa apresenta uma proposta de solução tecnológica para um problema relacionado à dificuldade de acesso a informações sobre o descarte adequado de resíduos.

Por meio da centralização dos dados sobre pontos de coleta, materiais aceitos e informações de funcionamento, o sistema pretende facilitar a participação da população em práticas de descarte mais responsáveis.

A proposta também apresenta alinhamento com os ODS 11 e 12, relacionando tecnologia, sustentabilidade e participação da comunidade.

Além da contribuição social e ambiental, o projeto permitirá a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos durante o semestre, especialmente nas áreas de Programação Orientada a Objetos e Banco de Dados.

Na segunda etapa, o planejamento apresentado deverá ser transformado em uma aplicação funcional, contendo os pilares obrigatórios de POO, operações CRUD e conexão ativa com banco de dados, conforme as diretrizes estabelecidas para a AEP.

20. INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO DO PROJETO

As instruções abaixo constarão também no arquivo README.md do repositório e valem para Windows, macOS e Linux, já que a aplicação é executada sobre a JVM.

Pré-requisitos: JDK 21 ou superior; MySQL 8 instalado e em execução; driver MySQL Connector/J adicionado ao classpath.

- Clonar o repositório do projeto.
- Executar o arquivo database/script.sql no MySQL para criar o banco ecomapa e suas tabelas.
- Informar usuário e senha do banco na classe util/ConexaoMySQL.java.
- Compilar o projeto a partir da pasta src.
- Executar a classe Main e utilizar o menu apresentado no console.

REFERÊNCIAS

NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. **Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11**: cidades e comunidades sustentáveis. Brasília, DF, c2026a. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/11. Acesso em: 9 set. 2026.

NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. **Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12**: consumo e produção responsáveis. Brasília, DF, c2026b. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/12. Acesso em: 9 set. 2026.

ORACLE. **Java Platform, Standard Edition documentation**. [S. l.], c2026a. Disponível em: https://docs.oracle.com/en/java/javase/. Acesso em: 10 set. 2026.

ORACLE. **MySQL 8.0 reference manual**: including MySQL NDB Cluster 8.0. [S. l.], 2026b. Disponível em: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/. Acesso em: 10 set. 2026.

GOLEMBA JUNIOR, Lauro; DELL'AGNOLO, Enzo. **Desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica para o varejo 100% digital**: um estudo sobre o Projeto DIGIMarket e o modelo de dark stores. 2026. Atividade de Estudo Programado 2026.1 (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Universidade Cesumar, Maringá, 2026. Disponível em: https://github.com/golemba-lauro/Projeto-DIGImarket. Acesso em: 11 set. 2026.

UNIVERSIDADE CESUMAR. **Desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica para o varejo 100% digital**: um estudo sobre o Projeto DIGIMarket e o modelo de dark stores. Maringá, 2026a. Atividade de Estudo Programado (AEP) 2026.1.

UNIVERSIDADE CESUMAR. **Diretrizes gerais da AEP do 4º semestre (2026.2)**. Maringá, 2026b. Documento institucional disponibilizado para orientação da Atividade de Estudo Programado.